绝密★启用前

2026 年高中数学联赛模拟训练

第一试

（考试时间：8:00—9:20　满分：120 分）

密

注意事项

1. 本试卷共 3 页，满分 120 分，考试时间 80 分钟。
2. 答卷前，考生务必将自己的学校、姓名、准考证号填写在密封线内相应位置。
3. 选择题与填空题只需写出最后结果；解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
4. 不得使用计算器等计算工具。

题号	一	二	11	12	13	总分
得分						
评卷人						

准考证号＿＿＿＿＿＿

姓名＿＿＿＿＿＿

学校＿＿＿＿＿＿

密 封 线 内 不 要 答 题

得分	评卷人

一、选择题（本题共 4 小题，每小题 6 分，满分 24 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 设 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 4$，$c=\log_4 5$，则（　　）

A．$a>b>c$　　B．$a>c>b$　　C．$b>a>c$　　D．$c>b>a$

2. 函数 $f(x)=|x-1|+|x-2|+|x-3|$ 的最小值是（　　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

3. 关于函数 $f(x)=\sin x+|\sin x|$，下列说法中正确的是（　　）

A．$f(x)$ 是最小正周期为 π 的周期函数

B．$f(x)$ 的值域为 $[0,2]$，且在 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）处取得最大值

C．$f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上单调递增

D．$f(x)$ 的图像关于原点中心对称

4. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 为其前 n 项和，则“$q>1$”是“$\{S_n\}$ 为递增数列”的（　　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

线

得分	评卷人

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 8 分，满分 48 分）

5. 设 $f(x)=x^2-2x$，集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid f(f(x))=0\}$，则 A 中所有元素之和为 _____。

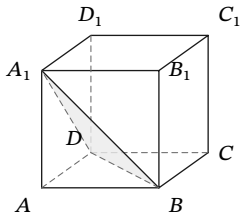
6. 若复数 z 满足 $|z|=1$，则 $|z^2-z+1|$ 的最大值为 _____。

7. 方程 $x^2+y^2=2025$ 的整数解 (x,y) 共有 _____ 组。

8. 从 $1,2,\ldots,20$ 中任取三个不同的数，使它们（按适当顺序）构成等差数列，不同的取法共有 _____ 种。

9. 设 F_1，F_2 是椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点，点 P 在椭圆上，且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 _____。

10. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 A 到平面 A_1BD 的距离为 _____。



得分	评卷人

三、解答题（本题共 3 小题，满分 48 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

11.（本题满分 14 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$），记

$$S_n=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}.$$

(1) 证明：$S_n<1$；

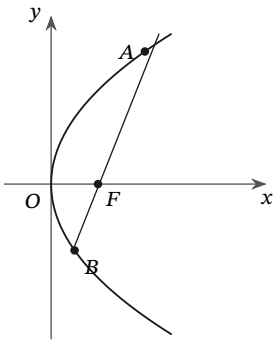
(2) 证明：$S_n\geqslant 1-\dfrac{1}{2^{2^{n-1}}}$。

密　封　线　内　不　要　答　题
密
封
线
准考证号＿＿＿＿＿＿
姓名＿＿＿＿＿＿
学校＿＿＿＿＿＿

12.（本题满分 16 分）已知抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线与 C 交于 A，B 两点。

(1) 证明：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=1$；

(2) 求 $|AF|+4|BF|$ 的最小值。



13.（本题满分 18 分）设正实数 a，b，c 满足 $a+b+c=3$。证明：

$$\frac{a}{1+b^2}+\frac{b}{1+c^2}+\frac{c}{1+a^2}\geqslant\frac{3}{2}.$$

绝密★启用前

2026 年高中数学联赛模拟训练

加试

（考试时间：9:40—12:10　　满分：180 分）

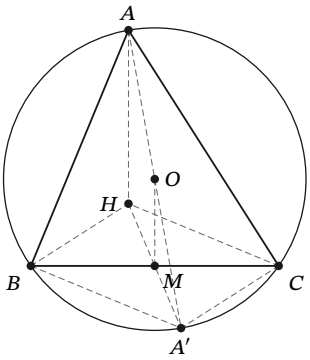
注意事项

1. 本试卷共 4 道题，满分 180 分，考试时间 150 分钟。
2. 请将答案写在每题下方的空白处，写在其他位置无效。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、（本题满分 40 分）如图，设 H 为锐角三角形 ABC 的垂心，O 为其外心，M 为边 BC 的中点。证明：

$$AH = 2\,OM.$$



密　封　线　内　不　要　答　题

密　封　线

准考证号＿＿＿＿＿＿

姓名＿＿＿＿＿＿

学校＿＿＿＿＿＿

二、（本题满分 40 分）设整数 $n \geqslant 2$，正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$。证明：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sqrt{1 - x_i}} \geqslant \sqrt{\frac{n}{n-1}}.$$

三、（本题满分 50 分）证明：对任意正整数 n，$2^{2^n} + 1$ 的每个素因子 p 都满足 $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$。

四、（本题满分 50 分）将 $1, 2, \ldots, 2n$ 任意分成两组，每组 n 个数。将一组从小到大排列为 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$，另一组从大到小排列为 $b_1 > b_2 > \cdots > b_n$。证明：

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \cdots + |a_n - b_n| = n^2.$$

密

封

线

学校_____ 姓名_____ 准考证号_____

密 封 线 内 不 要 答 题